

Решение двумерных задач Римана в газовой динамике

Даниил Дмитриевич Дорин

Кафедра интеллектуальных систем ФПМИ МФТИ

2025

Физическая задача и мотивация

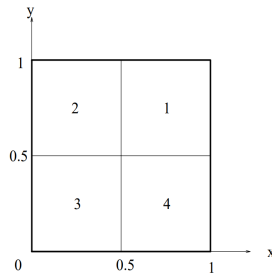
Физическая ситуация

В начальный момент идеальный газ разделен на 4 квадранта. В каждом — свое состояние: плотность ρ , компоненты скорости (u, v) по x и y , давление p . Границы удаляются мгновенно $\Rightarrow$ газ начинает течь, сжиматься и расширяться.

Возникающие явления

Из-за нелинейности уравнений возникают:

- ▶ ударные волны
- ▶ волны разрежения
- ▶ контактные разрывы



Применения: сверхзвуковые летательные аппараты, моделирование вспышек сверхновых.

Переход от законов сохранения к уравнениям Эйлера

Газ описывается через локальные законы сохранения:

1. Масса: $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v)}{\partial y} = 0$

2. Импульс: $\frac{\partial(\rho u)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u^2 + p)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho uv)}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial(\rho v)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho uv)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v^2 + p)}{\partial y} = 0$

3. Энергия: $\frac{\partial e}{\partial t} + \frac{\partial(u(e + p))}{\partial x} + \frac{\partial(v(e + p))}{\partial y} = 0, \quad e = \underbrace{\frac{p}{\gamma - 1}}_{\text{внутренняя}} + \underbrace{\frac{1}{2}\rho(u^2 + v^2)}_{\text{кинетическая}}$

Компактная запись уравнений Эйлера:

$$\frac{\partial}{\partial t} \begin{bmatrix} \rho \\ \rho u \\ \rho v \\ e \end{bmatrix} + \frac{\partial}{\partial x} \begin{bmatrix} \rho u \\ \rho u^2 + p \\ \rho uv \\ u(e + p) \end{bmatrix} + \frac{\partial}{\partial y} \begin{bmatrix} \rho v \\ \rho uv \\ \rho v^2 + p \\ v(e + p) \end{bmatrix} = 0$$

Двумерная задача Римана: постановка¹

Система: уравнения Эйлера для политропного газа (идеальный и $p = A\rho^\gamma$):

$$U_t + F(U)_x + G(U)_y = 0, \quad U = \begin{bmatrix} \rho \\ \rho u \\ \rho v \\ e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{плотность} \\ \text{импульс по } x \\ \text{импульс по } y \\ \text{полная энергия} \end{bmatrix},$$

где ρ — плотность, u, v — компоненты скорости, $e = \frac{p}{\gamma-1} + \frac{\rho(u^2+v^2)}{2}$ — полная энергия, $p = A\rho^\gamma$ — уравнение состояния ($\gamma = \text{const} > 1$, $A = \text{const} > 0$).

Начальные условия:

$$(x, y) \in [0, 1]^2, \quad U(x, y, 0) = U_i \text{ в } i\text{-м квадранте}, \quad i = 1, 2, 3, 4.$$

На границах между квадрантами возникает не более одной элементарной волны

¹Peter D Lax и Xu-Dong Liu. "Solution of two-dimensional Riemann problems of gas dynamics by positive schemes". B: *SIAM Journal on Scientific Computing* 19.2 (1998), с. 319—340.

Физические явления: типы волн и их законы

В двумерной задаче Римана на *каждой* из 4 границ (между квадрантами) допускается только **одна элементарная волна**:

- ▶ **Ударная волна** (S) — разрыв с ростом энтропии;
- ▶ **Волна разрежения** (R) — гладкая центрированная волна;
- ▶ **Контактный разрыв** (J) — разрыв без изменения давления и нормальной скорости.

Ограничение: В классической постановке не любые начальные данные допустимы — только те, где на каждой границе (l, r) реализуется ровно одна из этих волн. Это позволяет **классифицировать задачи на 19 конфигураций**.

Как начальные условия определяют конфигурации волн

Ключевой принцип: 1D задача Римана на каждой границе

Для каждой пары соседних квадрантов (l, r) решается **одномерная задача Римана**:

$$\begin{cases} \rho_t + (\rho u)_x = 0 \\ (\rho u)_t + (\rho u^2 + p)_x = 0 \\ (\rho v)_t + (\rho uv)_x = 0 \\ e_t + (u(e + p))_x = 0 \end{cases}$$

с начальными данными U_l (слева) и U_r (справа).

Тип волны определяется начальными условиями

- ▶ **Ударная волна S** : если $p_l > p_r$ и выполняется условие Гюгонио
- ▶ **Волна разрежения R** : если $p_l < p_r$ и выполняется условие энтропии
- ▶ **Контактный разрыв J** : если $p_l = p_r$, $u_l = u_r$, но $\rho_l \neq \rho_r$, $v_l \neq v_r$

Направление ($\rightarrow$ или $\leftarrow$) определяется знаком скорости.

Математические условия для элементарных волн

Пусть на границе $l \rightarrow r$: w — нормальная компонента скорости, w' — касательная.

← **Обратная ударная волна** ($\overleftarrow{S}_{lr}$):

$$\frac{w_r - w_l}{\rho_r - \rho_l} = -\sqrt{\frac{1}{\rho_r \rho_l} \frac{p_r - p_l}{\rho_r - \rho_l}}, \quad w'_l = w'_r, \quad \frac{\rho_l}{\rho_r} = \frac{p_l/p_r + \frac{\gamma-1}{\gamma+1}}{1 + \frac{\gamma-1}{\gamma+1} p_l/p_r}$$

→ **Прямая разрежающая волна** ($\overrightarrow{R}_{lr}$):

$$w_l - w_r = \frac{2\sqrt{\gamma}}{\gamma - 1} \left(\sqrt{p_l/\rho_l} - \sqrt{p_r/\rho_r} \right), \quad w'_l = w'_r, \quad \frac{p_l}{p_r} = \left(\frac{\rho_l}{\rho_r} \right)^\gamma$$

$J^\pm$ **Контактный разрыв** ($J_{lr}^\pm$):

$$w_l = w_r, \quad p_l = p_r, \quad \begin{cases} w'_l \geq w'_r & \text{для } J_{lr}^- \text{ («отрицательный» сдвиг)} \\ w'_l \leq w'_r & \text{для } J_{lr}^+ \text{ («положительный» сдвиг)} \end{cases}$$

Классические подходы к решению

Метод конечных объемов (FVM)

- ▶ **Основная идея:** интегрирование уравнений по ячейкам, баланс потоков на границах
- ▶ **Ключевые компоненты:**
 - ▶ Решатели Римана (Roe, HLLC) — определение потоков на границах
 - ▶ Адаптивные сетки (AMR) — автоматическое сгущение в зонах разрывов
 - ▶ Лимитеры — подавление численных осцилляций

Положительные схемы (Lax & Liu, 1998)

- ▶ **Идея:** схема как выпуклая комбинация
$$U_J^* = \sum_K C_K U_{J+K}, \quad C_K \geq 0, \quad \sum_K C_K = 1$$
- ▶ **Численное решение:**

$$F_{j+1/2} = \frac{F_j + F_{j+1}}{2} - \frac{1}{2} R [\alpha |\Lambda| (I - \Phi^0) + \beta \operatorname{diag}(\mu^i) (I - \Phi^1)] R^{-1} \Delta U$$

- ▶ **Преимущества:** проще, дешевле, устойчивее традиционных методов

Визуализация контурных линий

Контурные линии (изолинии) плотности ρ в момент времени T

Волны разрежения (R):

- ▶ Плавные линии уровня
- ▶ Градиент плотности меняется непрерывно
- ▶ Нет резких скачков

Ударные волны (S):

- ▶ Резкое сгущение линий уровня
- ▶ Четкие линии разрыва
- ▶ Скачок плотности на границе

Контактные разрывы (J):

- ▶ Линии уровня могут «обрываться»
- ▶ Часто порождают вихревые структуры

CONFIGURATION 1. $\vec{R}_{32}$ $\vec{R}_{21}$ $\vec{R}_{34}$ $\vec{R}_{41}$: the initial data are

$p_2 = 0.4$	$\rho_2 = 0.5197$	$p_1 = 1$	$\rho_1 = 1$
$u_2 = -0.7259$	$v_2 = 0$	$u_1 = 0$	$v_1 = 0$
$p_3 = 0.0439$	$\rho_3 = 0.1072$	$p_4 = 0.15$	$\rho_4 = 0.2579$
$u_3 = -0.7259$	$v_3 = -1.4045$	$u_4 = 0$	$v_4 = -1.4045$

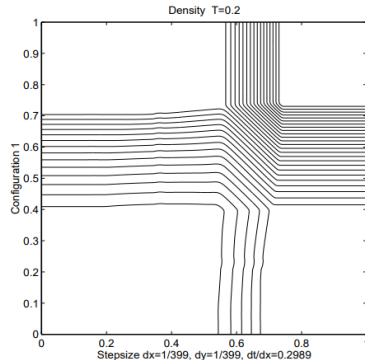


FIG. 1

CONFIGURATION 4. $\overrightarrow{S_{32}}$ $\overleftarrow{S_{21}}$ $\overleftarrow{S_{41}}$: the initial data are

$p_2 = 0.35$	$\rho_2 = 0.5065$	$p_1 = 1.1$	$\rho_1 = 1.1$
$u_2 = 0.8939$	$v_2 = 0$	$u_1 = 0$	$v_1 = 0$
$p_3 = 1.1$	$\rho_3 = 1.1$	$p_4 = 0.35$	$\rho_4 = 0.5065$
$u_3 = 0.8939$	$v_3 = 0.8939$	$u_4 = 0$	$v_4 = 0.8939$

CONFIGURATION 5. J_{32}^- J_{21}^- J_{41}^- : the initial data are

$p_2 = 1$	$\rho_2 = 2$	$p_1 = 1$	$\rho_1 = 1$
$u_2 = -0.75$	$v_2 = 0.5$	$u_1 = -0.75$	$v_1 = -0.5$
$p_3 = 1$	$\rho_3 = 1$	$p_4 = 1$	$\rho_4 = 3$
$u_3 = 0.75$	$v_3 = 0.5$	$u_4 = 0.75$	$v_4 = -0.5$

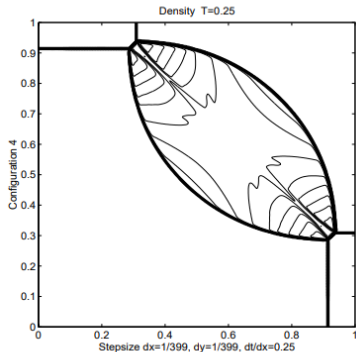


FIG. 4

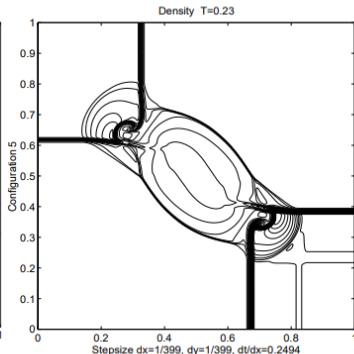


FIG. 5

CONFIGURATION 16. $J_{32}^- \overleftarrow{R}_{21} \overrightarrow{S}_{41}$: the initial data are

$p_2 = 1$	$\rho_2 = 1.0222$	$p_1 = 0.4$	$\rho_1 = 0.5313$
$u_2 = -0.6179$	$v_2 = 0.1$	$u_1 = 0.1$	$v_1 = 0.1$
$p_3 = 1$	$\rho_3 = 0.8$	$p_4 = 1$	$\rho_4 = 1$
$u_3 = 0.1$	$v_3 = 0.1$	$u_4 = 0.1$	$v_4 = 0.8276$

CONFIGURATION 17. $J_{32}^- \overleftarrow{S}_{32} \overrightarrow{R}_{41}$: the initial data are

$p_2 = 1$	$\rho_2 = 2$	$p_1 = 1$	$\rho_1 = 1$
$u_2 = 0$	$v_2 = -0.3$	$u_1 = 0$	$v_1 = -0.4$
$p_3 = 0.4$	$\rho_3 = 1.0625$	$p_4 = 0.4$	$\rho_4 = 0.5197$
$u_3 = 0$	$v_3 = 0.2145$	$u_4 = 0$	$v_4 = -1.1259$

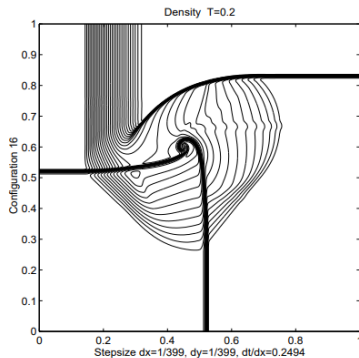


FIG. 16

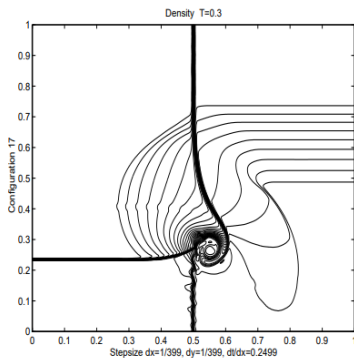


FIG. 17

Метод	FNO	TFNO	U-Net	CNextU-net
VRMSE	0.4081	0.4163	0.1834	0.1531

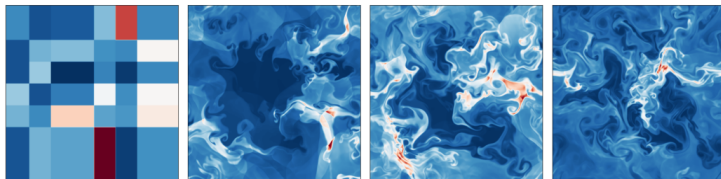


Рис. 1: Снимки сделаны при $t = \{0, \frac{T}{3}, \frac{2T}{3}, T\}$.

²Ruben Ohana и др. "The Well: a Large-Scale Collection of Diverse Physics Simulations for Machine Learning". В: *The Thirty-eight Conference on Neural Information Processing Systems Datasets and Benchmarks Track*. 2024. URL: <https://openreview.net/forum?id=00Sx577BT3>.